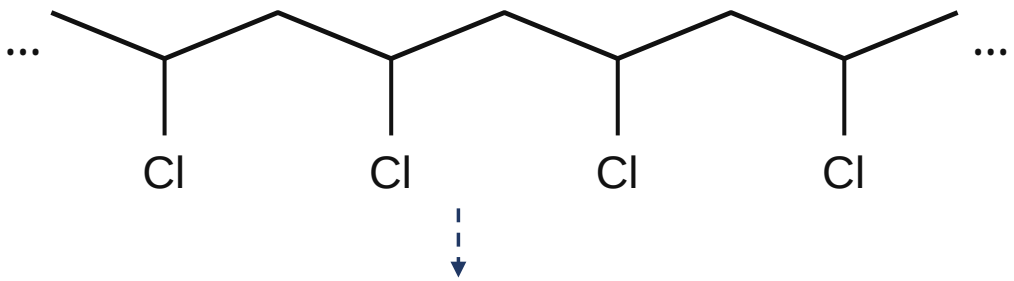
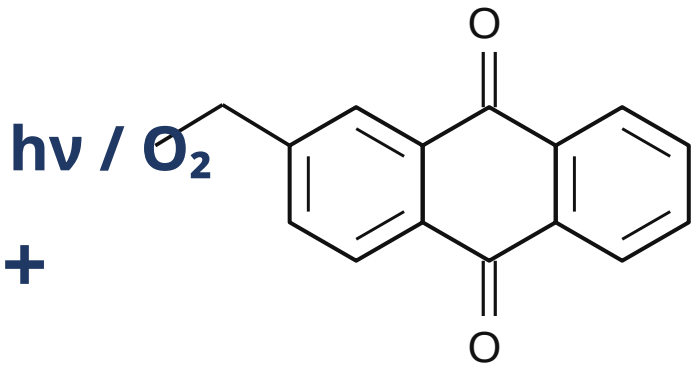
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

蒽醌参与的 PVC 光化学转化与降解机制探索

基于自由基反应的模型分子研究与初步实验探索



PVC：含氯主链与潜在氧化 / 断链位点



文献示例： 2-EAQ

本实验 EAQ 的取代位号待核实

报告人：佟可心　指导教师：孙再成 教授 / 李鹏飞 博士

2026 年 10 月 17 日　北京工业大学

以真实模型结果为起点，连接文献依据、竞争反应与可检验的 PVC 降解假说。

汇报围绕反应启动、实验异常与机制检验展开

研究背景 → 文献启发 → 科学问题 → 研究策略 → 前期探索 → 问题分析 → 机理假说 → 下一步实验

研究依据

PVC 含氯结构的挑战
光老化、 AQ 与含氯介质文献

→

前期结果

模型转化与候选产物
溶剂相关信号与 PVC 表征

→

机制检验

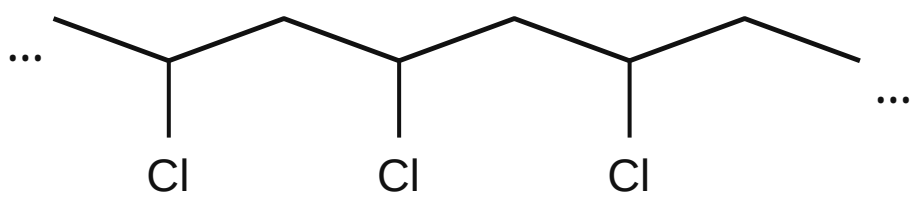
区分底物与介质反应
验证物种、氯去向和链长变化

贯穿全篇的判据：底物转化、氯释放、氧化和主链断裂分别评价。

科研故事：文献提出可能路径，现有结果暴露竞争解释，针对性实验约束机制。

PVC 的氯管理与碳骨架利用构成双重转化目标

PVC 是应用广泛的含氯通用塑料；温和光化学转化需要同时评价脱氯与碳链变化



$[-CH_2-CH(Cl)-]_n$

脱氯 ≠ C–C 断链 ≠ 资源化利用

传统处理面临氯相关挑战

热处理涉及 HCl 释放、脱氯与复杂副反应；
碳骨架价值与氯去向需要协同管理。

光化学提供可调控的反应入口

通过吸光组分、波长和气氛调节活性过程，
探索较温和条件下的转化路径。

本课题关注的不是单纯材料消失，而是可解释、可追踪的氯与碳转化。

Xu et al., Nat. Rev. Methods Primers 2023, 3, 44.

C–Cl 转化与主链断裂属于不同层次的化学变化

启动反应只是第一步；氧化、脱氯、交联与链裂解可能竞争发生

…–CH_2–CH(Cl)–CH_2–CH(Cl)–…

温和活化与后续自由基命运
共同决定最终链结构

评价组合：
氯平衡 + 链长 + 凝胶分数 + 产物

脱氯化氢 **…–CH=CH–… + HCl**

含氯 / 不饱和结构变化

氧化 **R· → ROO· → 含氧产物**

氧化官能团不等于分子量降低

交联 **R· + ·R → R–R**

可能形成凝胶或不溶组分

链裂解 **长链 → 低聚物 / 小分子**

需 SEC/GPC 与产物证据

需要同时调控自由基生成与后续反应，并以聚合物测量确认真实链断裂。

Xu et al., Nat. Rev. Methods Primers 2023, 3, 44. Huang & Wang, J. Polym. Sci. 2024, 62, 969–997.

PVC 光老化的产物证据支持自由基氧化反应网络

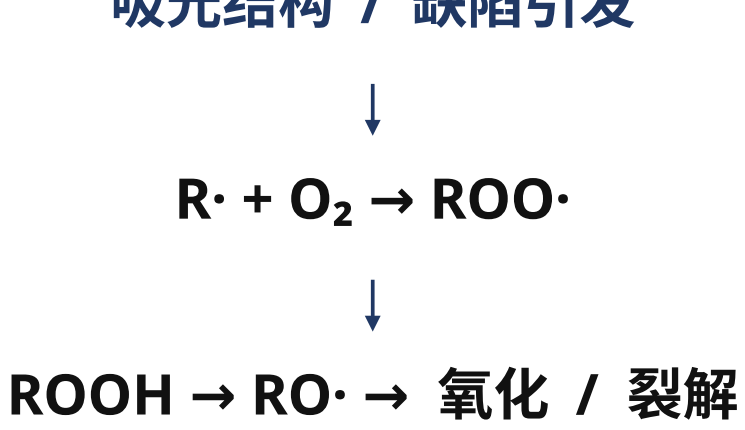
Gardette： 空气中、 >300 nm 、 60 ℃； 结构鉴别与化学处理约束所提出的机制

文献实际鉴别的氧化产物

氢过氧化物、氯代酮、酰氯和羧酸；
结合光谱、去卷积及选择性化学处理。

证据的边界

产物鉴别支持自由基氧化解释，
并不等于逐一直接检测了所有自由基。

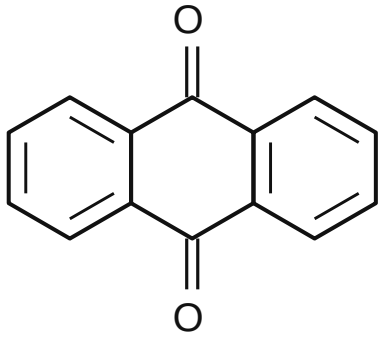


原创示意，依据 Gardette 1989 机制讨论。

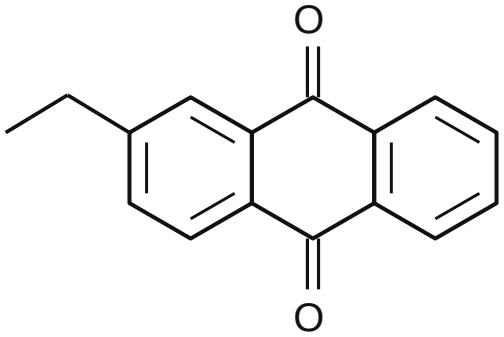
由被动光老化转向主动调控：利用外加光敏组分改变反应启动与自由基命运。

AQ 的激发态反应性为光敏调控提供文献依据

实际试剂为乙基蒽醌；文献 2-EAQ 结构仅作示例，取代位号与纯度需由试剂记录确认



AQ 母体



2-EAQ 文献示例

AQ → ^{1}AQ* → ^{3}AQ* （hν / ISC）

HAT / ET → 还原态 AQ → O_2 / 再生

一般过程：激发态、 HAT / ET 与氧反应

AQ 的取代基、溶剂和能级影响具体反应；可涉及还原态 AQ 与不同氧相关路径。

更接近实际试剂的原始研究线索

Ren 等研究 2-EAQ 在充气溶液中的光还原与 H_2O_2 生成；该先例不等同于 PVC 降解。

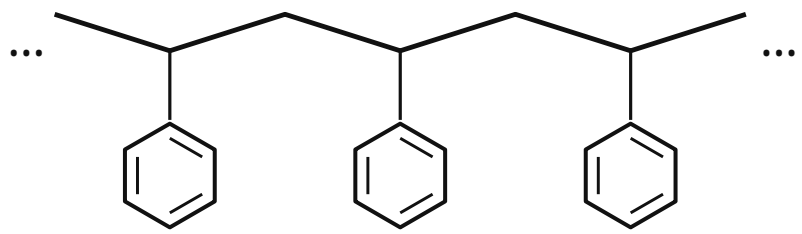
ROS 候选：$^1O_2$ / $O_2^{\cdot-}$ / H_2O_2 ，需分别检测。

选择 AQ 的依据是可研究的激发态化学， EAQ / DCE / PVC 的实际作用仍由对照确定。

Chen et al., Environ. Sci. Ecotechnol. 2024, 22, 100449. 原始研究线索： Ren et al. 2011 （综述引文 98 ；未取得全文）

PS / CH_2Cl_2 研究提示含氯介质可以成为反应参与者

标准条件： 10 mg PS ， 4 mL CH_2Cl_2 ， 365 nm ， 1 bar O_2 ， 30 ± 5 °C ；无外加光催化剂



PS / CH_2Cl_2

↓

含氧中间体 → 芳香族产物

关键证据	作者报告与本课题启发
Cl· 归属	PBN 自旋捕获及 EPR 模拟归属
链长变化	GPC 的 Mn 、 Mw 下降支持 PS 链裂解
反应依赖	光暗、 Ar/O_2 与介质对照
反应加速	作者提出含氧中间体增强吸光

可借鉴的是介质参与与证据组合； PS / CH_2Cl_2 的物种和路径不能直接移植到 PVC / DCE 。

外源介质与 PVC 含氯位点构成不同的活化来源

PVC 脱氯、游离 Cl· 形成与 C–C 断裂必须分别建立证据

文献事实

PS / CH_2Cl_2：介质参与
PVC 催化先例：
Cl^-、ESR 与链长联合评价

→

本课题推测

DCE 或 PVC 的 C–Cl
可能参与活化；
不同脱氯路径需区分

⇢

验证对象

溶剂衍生信号
Cl· 或其他含氯物种
氯平衡与主链变化

$$R–Cl \rightarrow R\cdot + Cl\cdot \quad 与 \quad R–Cl + Nu^- \rightarrow R–Nu + Cl^-$$

含氯结构提供研究入口，Cl· 的来源与反应贡献需要在本体系单独鉴定。

Xu et al., Nat. Rev. Methods Primers 2023, 3, 44. Qin et al., Appl. Catal. B: Environ. 2024, 341, 123355. Su et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2026, e5578835.

由简单底物到 PVC 的路线逐步隔离局部化学与聚合物效应

先在易解析体系中确认反应与产物，再增加含氯位点、链长与相态复杂度

EAQ 光化学体系

吸光与光敏增益

→

氯代烷烃模型

局部 C–Cl / C–H

→

物种与产物鉴定

对照、捕获与定量

↓

复杂含氯底物

氯代石蜡等逐级扩展

←

PVC 转化

氯、链长与物料平衡

←

机制验证与优化

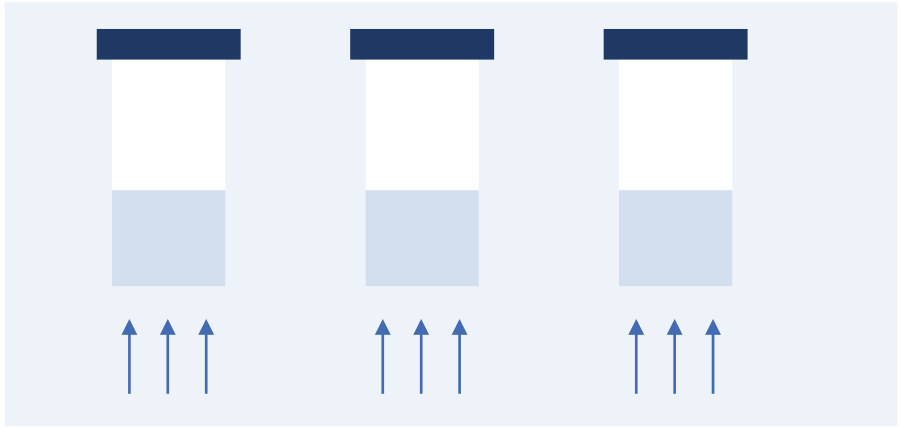
闭环证据与可重复性

模型分子解析局部反应； PVC 的连续脱氯、聚集态与链裂解由聚合物实验独立验证。

前期实验以 2- 氯戊烷考察光照体系的反应行为

先明确已开展的实验条件，再统一底物转化与候选产物的评价口径

反应装置示意



365 nm 光照 · 气氛控制 · 定时取样

已记录的基准条件

参数	实验记录
底物	2- 氯戊烷， 0.5 mmol
光敏组分	乙基蒽醌， 5 mg/mL
介质	DCE ， 4 mL
光照 / 时间	365 nm ， 6 h
气氛	O_2 / O_2 鼓泡 / N_2 / 空气

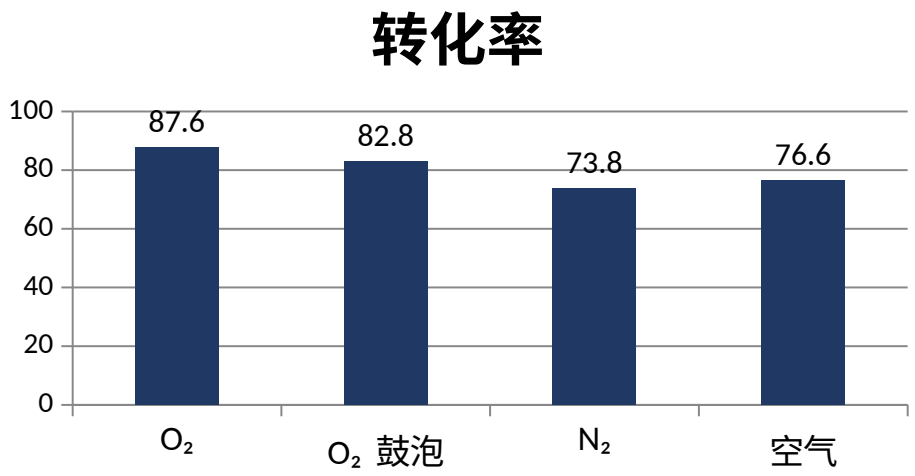
现有实验构成条件筛查基础，后续以同一套定量方法完成可重复比较。

实验条件：用户原始实验 PPT ，第 8 页；左图为装置示意。

模型结果已有转化记录，产物归属与定量仍待完善

保留原始转化率与六组定性记录，不将底物消耗直接表述为脱氯率或降解率

已记录的底物转化率 / %



计算方法 / 内标 / 校准未提供；不添加误差线。

候选产物：原始定性记录

条件	2,4- 二氯戊烷	四氯丁烷	氯乙酸	未知
O_2	√	√	√	√
O_2 鼓泡	√	√	√	√
N_2	√	√	n.d.	/
空气	/	√	n.d.	/
乙腈 / 各气氛	n.d.	n.d.	n.d.	/
乙腈 / 2.5 mmol 2-CP	n.d.	n.d.	n.d.	/

符号沿用原记录；候选结构与峰归属尚待标准品核对。

当前结论限于底物转化与候选信号，目标产物收率和物料平衡仍需建立。

实验数据：用户原始实验 PPT，第 8 页；转化率计算方法与候选峰归属待复核。

溶剂相关信号使初始活化与产物来源成为首要分析对象

观察：预期模型产物未明确确认；出现 DCE 相关候选信号；乙腈中未见同类明确产物

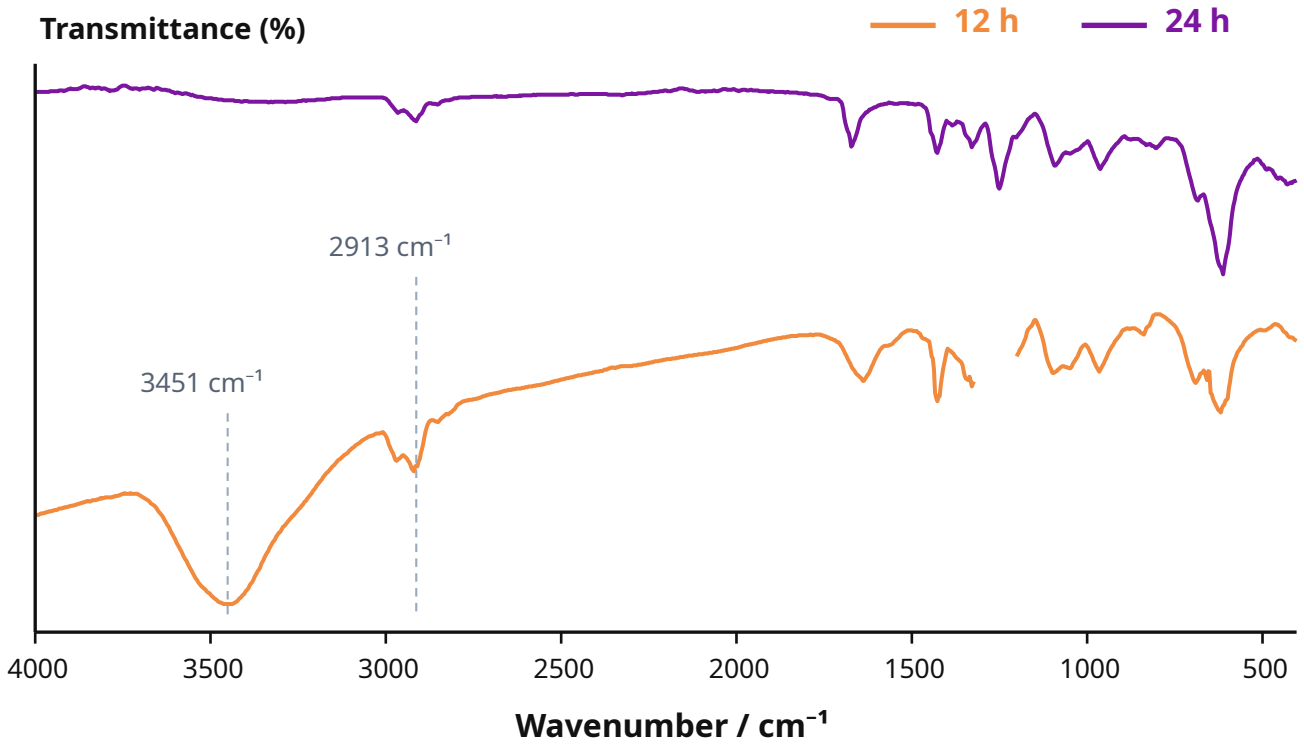
待验证解释	具体分析	最有区分度的实验
DCE 化学参与	溶剂自身产生背景或副产物	无底物 DCE / EAQ 光照空白
EAQ* 优先与介质作用	溶剂浓度与激发态相互作用竞争	吸收 / 发光或瞬态测试；配对介质
底物初始活化不足	模型 C–H / C–Cl 未有效进入路径	底物浓度与时间曲线；底物回收
产物识别不完整	挥发性、极性或不稳定产物漏检	标准品、检测窗口与回收率检查
氧改变反应路径	氧参与或猝灭影响速率与选择性	O_2 / N_2 配对；氧化产物分析
定量方法仍需复核	峰归属、响应因子或内标有偏差	原始色谱复查；内标与校准曲线

将六种解释作为可证伪假说，先完成空白与分析确认，再优化反应条件。

观察：用户实验记录与补充说明；各解释为本课题待验证假说。

PVC 谱形变化提供结构线索，尚不足以确认主链断裂

12 h 与 24 h；按原谱图矢量转录，非原始光谱点；未平滑、未拟合、未补造纵轴数值



可讨论的变化

约 3451 cm^{-1}： O–H 区域

约 2913 cm^{-1}： C–H 区域

指纹区与整体谱形差异

不能据此认定的结果

有效脱氯量、分子量下降

或真实 C–C 主链断裂

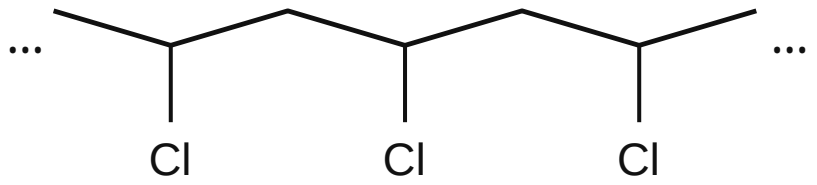
补齐未反应 PVC 、统一基线与归一化，并以 SEC/GPC 独立检验链长变化。

Gardette et al., Macromolecules 1989, 22, 2576–2581. 本课题原始谱图：用户提供

模型与 PVC 的可比性受结构、吸光和聚集态共同限制

局部键型相似不等于反应性相同； 365 nm 的直接反应还取决于实际吸收与激发态过程

$CH_3–CH(Cl)–CH_2–CH_2–CH_3$



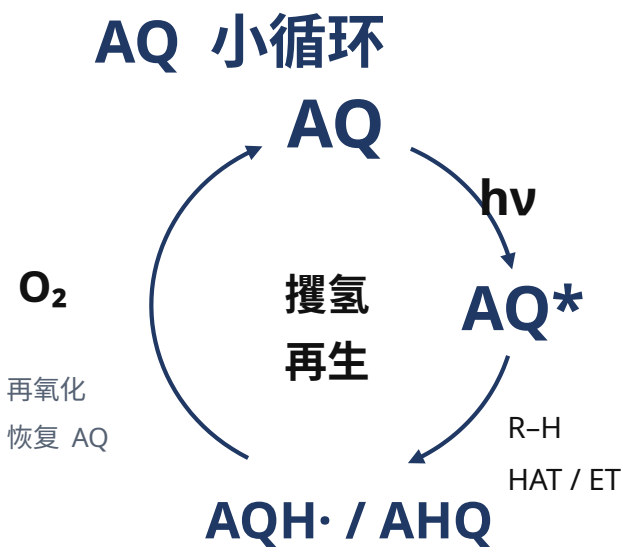
比较维度	氯代烷烃模型	PVC 聚合物
结构与反应位点	局部二级含氯碳；产物较易识别	连续位点、缺陷、多烯及添加剂
相态与传质	以溶液局部环境为主	溶胀、界面及氧扩散影响可及性
后续自由基命运	局部取代、氧化与终止	氧化、连续脱氯、交联与裂解竞争
吸光与反应启动	AQ / 介质 / 底物共同决定有效激发	发色结构与反应生成物可能改变吸光

不能仅凭键能推定 365 nm 直接光解；需联合吸收、有效光通量与产物证据。

Huang & Wang, J. Polym. Sci. 2024, 62, 969–997. Chen et al., Environ. Sci. Ecotechnol. 2024, 22, 100449.

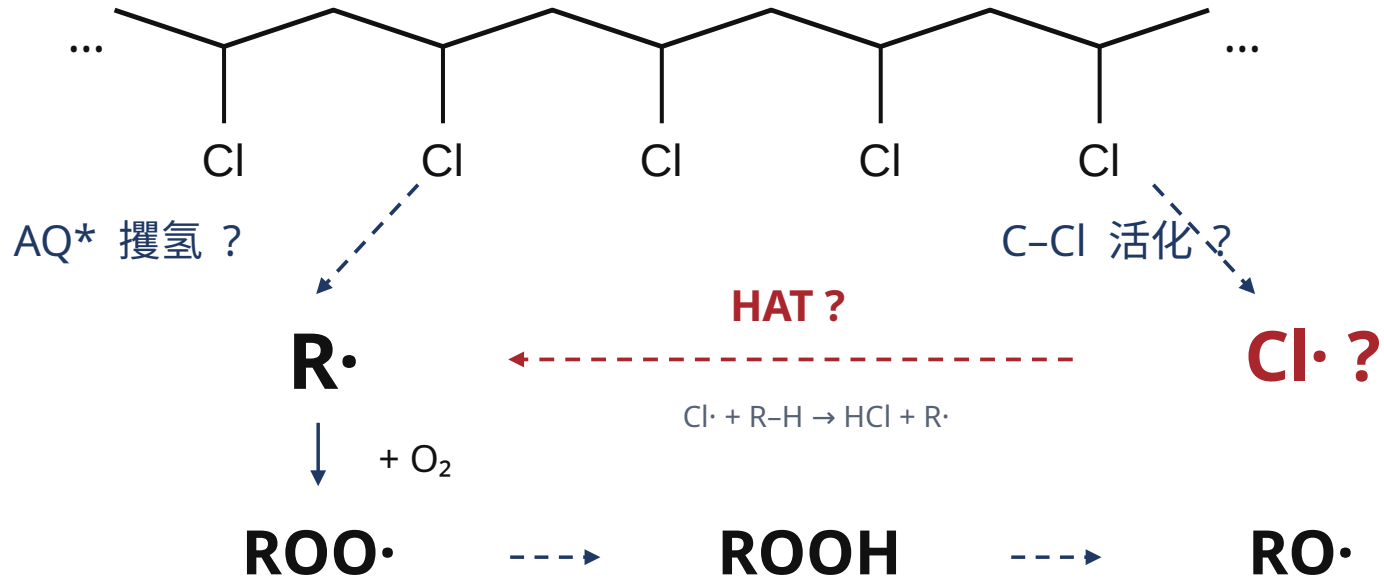
工作假说连接 AQ 光化学、介质竞争与 PVC 氧化支路

实线：一般文献过程；虚线：本体系合理推测； “?”：关键证据缺口。 R· 表示碳中心自由基。



AQ* + O_2 → ROS ?

AQ* + DCE / 模型 → 竞争转化 ?



$R^1–CH(O·)–CH_2–R^2 \rightarrow R^1–CHO + ·CH_2–R^2$

工作假说不等于已证实循环；需区分供氢体、 ROS 、含氯物种与链裂解的实际贡献。

Gardette et al., Macromolecules 1989, 22, 2576–2581. Chen et al., Environ. Sci. Ecotechnol. 2024, 22, 100449. Su et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2026, e5578835.

机制验证以竞争解释和独立测量的对应关系为核心

先确认必要条件与真实产物，再将物种识别、氯平衡和链长结果联合解释

实验 / 对照	对应的机制环节	判据与解释边界
光暗；有 / 无 EAQ； AQ / EAQ	光驱动及光敏组分贡献	同温同光通量；同步评估试剂稳定性
O_2 / N_2 / 空气；介质配对	氧与含氯溶剂参与	控制吸光、溶解性、传质与残余氧
波长 / UV–vis；必要时瞬态测量	实际吸光者与激发态过程	不能仅用灯功率或键能判断
捕获实验 + EPR 自旋捕获	Cl· 、 R· 与氧相关物种	空白、模拟及选择性；单一抑制非定论
GC-MS / 标准品 / NMR；氯分析	产物来源、结构与氯去向	内标、回收率与固液气相平衡
SEC/GPC + 凝胶； FTIR / XPS	链长变化及结构转化	可溶 / 不溶共同评价；官能团非断链证据

每个机理箭头对应可观测量，并保留能否定该解释的对照。

下一阶段优先完成分析确认，再推进复杂底物与 PVC

以每阶段的通过判据推进，不预设已有体系能够实现完整催化或有效降解

1	**确认模型反应**	复核色谱、候选产物与转化率 完成无底物 DCE 空白	**输出：可重复的消耗—产物对应**
2	**优化模型底物**	2- 氯己烷等模型；配对介质 光照、浓度与气氛	**输出：可复现的反应窗口**
3	**扩展含氯结构**	由简单氯代烷烃到氯代石蜡 检验连续位点与竞争反应	**输出：模型结论的适用范围**
4	**进入 PVC 评价**	统一制样与对照；氯平衡 SEC/GPC 、凝胶及结构分析	**输出：氯与链长的联合结果**
5	**完善机制证据**	EPR 、产物与激发态分析 交叉检验关键反应步骤	**输出：支持或否定候选路径**

近期核心任务：确认信号来源与分析可靠性，再建立 PVC 主链变化的独立证据。

阶段认识将文献可能性与本体系证据明确分开

已有结果用于提出与筛选假说，尚不足以确认 EAQ / DCE 体系实现 PVC 有效链裂解

研究依据

PVC 光老化涉及自由基氧化； AQ 提供候选光敏入口，含氯介质可能改变反应路径。

当前线索

模型实验存在转化及溶剂相关候选信号； PVC 谱形改变，但产物来源、 Cl· 作用与真实链断裂尚待确认。

优先突破

以溶剂空白和产物定量澄清模型反应，再联合物种检测、氯平衡与分子量测量检验聚合物转化。

下一步最重要的是区分 AQ 、介质、氧与 PVC 自身结构的贡献，形成可证伪的证据链。

核心文献及其在本汇报中的证据作用

前六篇已直接查阅上传全文；第七篇为综述追溯的原始研究，未取得原文与 DOI

[1] Xu, S.; Han, Z.; Yuan, K.; et al. Nat. Rev. Methods Primers 2023, 3, 44.
Upcycling chlorinated waste plastics.
https://doi.org/10.1038/s43586-023-00227-w — PVC 氯管理与升级利用框架

[2] Gardette, J.-L.; Gaumet, S.; Lemaire, J. Macromolecules 1989, 22, 2576–2581.
Photooxidation of poly(vinyl chloride). 1. A reexamination of the mechanism.
https://doi.org/10.1021/ma00196a005 — 光氧化产物鉴别与自由基网络

[3] Huang, Z.; Wang, H. J. Polym. Sci. 2024, 62, 969–997.
A review on photochemical effects of common plastics and their related applications.
https://doi.org/10.1002/pol.20230322 — 吸光、缺陷、相态与聚合物反应

[4] Chen, C.-X.; Yang, S.-S.; Pang, J.-W.; et al. Environ. Sci. Ecotechnol. 2024, 22, 100449.
Anthraquinones-based photocatalysis: A comprehensive review.
https://doi.org/10.1016/j.ese.2024.100449 — AQ 激发态、 ROS 与再生的一般过程

[5] Qin, J.; Dou, Y.; et al. Appl. Catal. B: Environ. 2024, 341, 123355.
Encapsulation of carbon-nanodots into metal-organic frameworks for boosting photocatalytic upcycling of polyvinyl chloride plastic.
https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2023.123355 — PVC 氯 / 物种 / 链长的联合评价

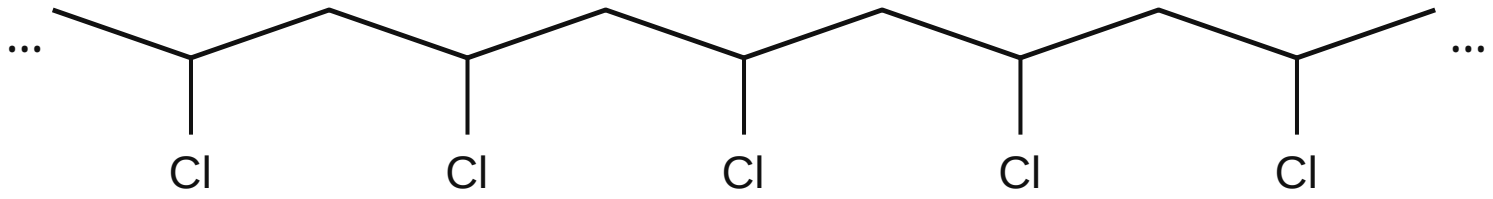
[6] Su, K.; Gao, T.; Liu, H.; et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2026, e5578835.
Photocracking of Polystyrene into Aromatic Products in CH_2Cl_2.
https://doi.org/10.1002/anie.5578835 — 含氯介质、 PBN-EPR 与链裂解证据

[7] Ren, M. G.; Mao, M.; Duan, X. Y.; Song, Q. H. J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 2011, 217, 164–168.
Hydrogen peroxide synthesis by direct photoreduction of 2-ethylanthraquinone in aerated solutions.
2-EAQ 原始先例；据文献[4]引文98，二次引用；DOI 未核实，不补写。

引用按原文支持范围使用；未读全文、缺少补充信息或未在线解析的部分均明确披露。

感谢聆听，敬请批评指正

课题组工作汇报



THANK YOU

佟可心 · 北京工业大学